

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re C D E TI

Étude et représentation graphique d'une fonction

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche porte sur l'étude complète de fonctions (homographiques, polynomiales, rationnelles) : domaine, limites, asymptotes, variations, représentation graphique et résolution graphique.

EXERCICE 1 Fonction homographique et modèle économique

Une entreprise de transformation de cacao à Douala modélise le coût moyen unitaire (en milliers de FCFA) de production de x tonnes de fèves par la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{2x+5}{x+1}$.

1. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. En déduire les équations des asymptotes à la courbe C_f .
2. Étudier les variations de f sur $]0; +\infty[$. Dresser son tableau de variations.
3. Montrer que la courbe C_f admet un centre de symétrie I dont on donnera les coordonnées.
4. Tracer C_f dans un repère orthonormé (unité : 2 cm pour 1 sur l'axe des abscisses, 1 cm pour 1 sur l'axe des ordonnées).
5. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \leq 3$. Interpréter le résultat en termes de production.

EXERCICE 2 Polynôme de degré 3 et volume d'un colis

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$. La courbe représentative de g est notée C_g .

1. Calculer la dérivée g' et factoriser $g'(x)$.
2. Étudier le signe de g' et dresser le tableau de variations de g .
3. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de C_g avec les axes du repère.
4. Tracer C_g .
5. À l'aide de la courbe, donner le nombre de solutions réelles de l'équation $g(x) = k$ selon les valeurs du réel k .
6. Un colis rectangulaire sans couvercle est fabriqué en découpant quatre carrés de côté x (en dm) aux coins d'une feuille de carton de dimensions 5×11 dm. Exprimer le volume $V(x)$ du colis. Quel lien existe-t-il entre $V(x)$ et $g(x)$? En déduire les dimensions

du colis de volume maximal.

EXERCICE 3 Fonction rationnelle et asymptote oblique

Soit la fonction h définie sur $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ par $h(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x}$.

1. Réécrire $h(x)$ sous la forme $ax + b + \frac{c}{x}$.
2. Déterminer les limites de h au voisinage de 0 et aux infinis. En déduire les équations des asymptotes à la courbe C_h .
3. Étudier les variations de h sur $]-\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$.
4. Montrer que C_h admet un centre de symétrie. Donner ses coordonnées.
5. Tracer l'asymptote oblique et C_h .
6. Résoudre graphiquement l'équation $h(x) = x - 2$.

EXERCICE 4 Exploitation de données : Température d'un four

Le tableau ci-dessous donne la température T (en °C) à l'intérieur d'un four industriel t minutes après sa mise en marche.

t (min)	0	5	10	15	20	25	30	35
T (°C)	25	85	135	170	190	200	205	207

On modélise cette évolution par une fonction f de la forme $f(t) = \frac{at^2 + bt + c}{dt + e}$ (avec $d \neq 0$) définie sur $[0; +\infty[$.

1. On admet que $f(0) = 25$, $f(10) = 135$ et que la droite d'équation $y = 210$ est asymptote horizontale à la courbe de f . Déterminer les coefficients a, b, c, d, e .
2. Étudier les variations de f sur $[0; +\infty[$. La température dépasse-t-elle 210°C?
3. Tracer la courbe C_f et l'asymptote horizontale.
4. À l'aide de la courbe, déterminer graphiquement le temps nécessaire pour que la température atteigne 200°C.
5. Calculer la dérivée $f'(t)$ et vérifier que la température augmente le plus vite vers $t = 5$ min.

EXERCICE 5 Synthèse : Intersection de courbes et symétrie

Soient les fonctions $p(x) = x^3 - 4x$ et $q(x) = \frac{2x^2 - 8}{x}$, définies sur leurs ensembles de définition respectifs. On note C_p et C_q leurs courbes représentatives.

1. Préciser les ensembles de définition D_p et D_q . Étudier la parité de p et q . Quelles symétries en déduire pour C_p et C_q ?
2. Déterminer les asymptotes de C_q .
3. Étudier les variations de p et q . Dresser leurs tableaux de variations.
4. Tracer C_p et C_q dans le même repère.
5. Résoudre graphiquement l'inéquation $p(x) \geq q(x)$.
6. Calculer les coordonnées exactes des points d'intersection de C_p et C_q .